

Comenzado el	viernes, 8 de noviembre de 2024, 12:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 8 de noviembre de 2024, 12:20
Tiempo empleado	13 minutos 35 segundos
Calificación	7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para demostrar que una estrategia voraz es correcta y obtiene una solución óptima solo se puede aplicar el método de reducción de diferencias.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. El método de reducción de diferencias es una forma de demostrarlo. Otra forma de demostrar la optimalidad de la estrategia voraz es ver que cualquier otra solución que no siga la estrategia voraz se puede mejorar.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en espacio adicional de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n \log n)$
- ☒ b. $O(n)$  Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- ☐ c. $O(\log n)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea únicamente proporcional a n .
- b. Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- c. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n)$

La respuesta correcta es: $O(n)$ **Pregunta 3**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 5 y tienen tiempos de ejecución 14, 25, 23, 21 y 10, ¿cuál es el menor tiempo medio que podemos conseguir con una planificación adecuada?

Seleccione una:

- ☐ a. 48
- ☐ b. 93/5
- ☐ c. 93
- ☐ d. 25

La solución es 48 (planificando las tareas de menor a mayor tiempo de ejecución).

La respuesta correcta es: 48

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 7 y tienen tiempos de ejecución 19, 24, 13, 25, 14, 16 y 26, ¿en qué orden ejecutarías esas tareas para minimizar el tiempo medio? Escribe los tiempos de las tareas en el orden en el que se ejecutarían.

Respuesta:



La planificación adecuada es la secuencia de tareas ordenada por tiempos de menor a mayor (es decir, 13, 14, 16, 19, 24, 25 y por último 26). El tiempo medio es entonces 479/7.

La respuesta correcta es: 13 14 16 19 24 25 26

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hemos intentado resolver un problema, P , con un algoritmo que aplica estrategia voraz, pero al intentar demostrar que esa estrategia es correcta aplicando en método de reducción de diferencias, llegamos a probar que la solución voraz puede ser peor que una solución óptima. ¿Qué podemos afirmar al respecto?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no.  Cierto. No podemos afirmar que se pueda (no hemos encontrado una estrategia voraz), pero tampoco sabemos si no se puede (puede existir una estrategia voraz correcta para resolverlo).
- ☐ b. Hemos elegido mal la solución óptima.
- ☐ c. La estrategia voraz no se puede demostrar con el método de reducción de diferencias, habría que usar otra técnica de demostración.
- ☐ d. El problema P no se puede resolver con una estrategia voraz.
- ☒ e. Nuestra estrategia voraz es incorrecta.  Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.

- a. Cierto. No podemos afirmar que se pueda (no hemos encontrado una estrategia voraz), pero tampoco sabemos si no se puede (puede existir una estrategia voraz correcta para resolverlo).
- b. Falso. La solución óptima no la hemos "elegido", solo hemos asumido que existe una solución óptima.
- c. Falso. Si al tratar de aplicar el método de reducción de diferencias vemos que la solución voraz puede ser peor que otra solución válida, entonces es que la solución voraz no es óptima por definición y no se puede probar lo contrario.
- d. Falso. Puede ser que exista otra estrategia voraz que sí que funcione.
- e. Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.

Las respuestas correctas son: No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no., Nuestra estrategia voraz es incorrecta.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en tiempo de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n * n)$
- ☒ b. $O(n \log n)$  Cierto. No podemos asumir que las tareas vienen ordenadas por su beneficio, la mayor parte del coste en tiempo viene de ordenarlas de menor a mayor lo que supone un coste $O(n \log n)$, el resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- ☐ c. $O(n)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. El mayor coste en tiempo viene de ordenar las tareas de menor a mayor por su beneficio, pero una ordenación eficiente es del orden de $O(n \log n)$. El resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- b. Cierto. No podemos asumir que las tareas vienen ordenadas por su beneficio, la mayor parte del coste en tiempo viene de ordenarlas de menor a mayor lo que supone un coste $O(n \log n)$, el resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- c. Falso. Incorrecta. No podemos asumir que las tareas están ordenadas de menor a mayor, por lo tanto el coste de ordenarlas será $O(n \log n)$. El resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Las tareas indicadas en la tabla siguiente tienen una duración de una unidad de tiempo, se han de completar en el plazo indicado en la segunda columna y reportan el beneficio indicado en la tercera. No se pueden realizar dos tareas simultáneamente y no es necesario planificarlas todas.

Tarea	Plazo	Beneficio
1	3	12
2	1	6
3	2	15
4	4	7
5	4	3

¿Cuál es el mayor beneficio que se puede obtener con ellas?

Respuesta: 

El máximo beneficio posible es 40 (realizando las tareas 2, 3, 1, 4).

La respuesta correcta es: 40

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz que resuelve el problema de la planificación de tareas de igual duración con plazo fijo maximizando beneficios considera las tareas:

Seleccione una:

- ☐ a. de menor a mayor plazo de finalización.
- ☐ b. no hay estrategia voraz que resuelva este problema.
- ☒ c. de mayor a menor beneficio. ✓
- ☐ d. de mayor a menor beneficio dividido entre los días que quedan para cumplirse el plazo de finalización.

Se puede demostrar por el método de reducción de diferencias que la estrategia que selecciona las tareas de mayor a menor beneficio, comprobando su compatibilidad con las ya seleccionadas, conduce a la solución óptima.

La respuesta correcta es: de mayor a menor beneficio.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de estas características debe cumplir un algoritmo voraz?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En cada paso, la elección del siguiente elemento es única.
- ☐ b. Su coste en tiempo no puede ser mayor que lineal.
- ☒ c. En cada paso, cada decisión tomada es inamovible. ✓ Cierto.
- ☐ d. La solución óptima debe ser única.
- ☒ e. En cada paso, la elección debe ser la mejor posible. ✓ Cierto.

a. Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.

b. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real necesita que ordenemos los elementos y esto supone un coste $O(n \log n)$.

c. Cierto.

d. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real si hay varios objetos con el mismo cociente habría diferentes soluciones óptimas.

e. Cierto.

Las respuestas correctas son: En cada paso, cada decisión tomada es inamovible., En cada paso, la elección debe ser la mejor posible.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el taller Fernández se acumulan los coches a arreglar y, lo peor, es que la política de la empresa es que solo se recibe el pago por la reparación si se entrega el coche antes de una fecha determinada (¡A quién se le ocurriría!). Esa fecha depende del cliente que ha llevado el coche, el beneficio que se obtiene por cada reparación depende del modelo del coche y, finalmente, el tiempo de reparación depende de la avería (no siempre este tiempo es el mismo, por lo tanto).

Para colmo de males, en el taller solo trabaja su dueño: Alonso Fernández. Asumiendo que Fernández no es capaz de reparar y entregar en plazo todos los coches, ¿puedes ayudarlo a decidir si existe una estrategia voraz (y en tal caso cuál) para maximizar su beneficio?

Seleccione una:

- ☐ a. Ordenamos los coches de menor a mayor según su beneficio y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☒ b. No existe una estrategia voraz correcta para este problema ✔ Cierto. Existen siempre contraejemplos para cualquier estrategia voraz propuesta
- ☐ c. Ordenamos los coches de mayor a menor según su beneficio y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 10 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- b. Cierto. Existen siempre contraejemplos para cualquier estrategia voraz propuesta
- c. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 50 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- d. Falso. La respuesta correcta es: No existe una estrategia voraz correcta para este problema

La respuesta correcta es: No existe una estrategia voraz correcta para este problema